Título do documento (Versão Resumida)

Autor A[1], Autor B[1] e Autor C[1]

[1]Pós-graduação em Inteligência Artificial Aplicada, UniSENAI

Abstract

Medidas de conservação de água podem, involuntariamente, elevar a salinidade do esgoto tratado ao reduzir o volume de água que dilui a mesma carga de sais. Este trabalho investiga a tendência de longo prazo de Sólidos Dissolvidos Totais (TDS) no efluente da Los Angeles–Glendale Water Reclamation Plant (LAGWRP), a partir de 182 meses de dados reais do portal eSMR (2011–2026), com uma bateria de 35 métodos sob um mesmo protocolo de validação temporal honesta. Uma tendência de alta estatisticamente significativa (2,9 a 3,9 mg/L/ano) aparece nos métodos de ajuste linear global, mas não sobrevive a recortes temporais nem a certas correções de autocorrelação – em vez disso, a série se comporta de forma **cíclica por regime**, com picos coincidindo com as duas secas recentes da Califórnia (2012–2016 e 2020–2022). Esse reenquadramento foi confirmado com uma variável externa independente (o Índice de Severidade de Seca de Palmer do NOAA) e decomposto via normalização por vazão (WRTDS): a tendência bruta praticamente desaparece após descontar o efeito da vazão (p=0,064). Um balanço de massa não-circular confirma o mecanismo causal – a carga de sal caiu 3,20%/ano e a vazão caiu 3,85%/ano no mesmo período –, ou seja, **diluição, não aumento de sal**. Como a extrapolação linear se mostrou fisicamente implausível nesta série dirigida por seca, a previsão para +10/+15/+20 anos é apresentada como uma faixa condicionada a cenários climáticos via Monte Carlo (594 a 718 mg/L em +20 anos, seco a úmido), não como um valor único. TDS correlaciona-se positivamente com Amônia mesmo após remoção de tendência comum (r = 0,175, p=0,018), consistente com inibição da nitrificação por salinidade; a correlação com BOD é negativa e não significativa em todos os tratamentos de dado censurado testados – o oposto do previsto, reportado como tal. Os achados são compatíveis com o mecanismo de conservação descrito na literatura [4], mas um estudo independente com 26 estações da mesma região [2] atribui a esse mecanismo um papel secundário (12% da variabilidade) frente à qualidade da água de origem (88%), variável ausente do conjunto de dados usado aqui e registrada como limitação central.

Palavras-chave: Salinidade de efluente, séries temporais cíclicas, WRTDS, balanço de massa, projeção por cenários climáticos.

1 Introdução

O tratamento convencional de esgoto depende de comunidades microbianas para remover matéria orgânica (BOD) e converter amônia em nitrato (nitrificação). Salinidade alta – medida por Sólidos Dissolvidos Totais (TDS) – pode inibir esses processos [4]. Em regiões como Los Angeles, medidas de conservação de água reduzem o uso interno de água nas residências, o que pode aumentar involuntariamente a salinidade do esgoto: a mesma massa de sais passa a entrar na estação de tratamento dissolvida em um volume menor de água [4].

Este trabalho analisa 15 anos (fevereiro de 2011 a março de 2026) de medições mensais de TDS, cloreto, amônia e BOD no efluente da Los Angeles–Glendale Water Reclamation Plant (LAGWRP), obtidas do portal público eSMR do California Water Boards. A pergunta inicial – a salinidade aumentou de forma monotônica ao longo desse período? – não se sustentou diante dos próprios dados (Seção de Resultados), e foi substituída pela pergunta que efetivamente orienta este trabalho: **o padrão de salinidade observado é explicado por ciclos de seca da Califórnia via diluição (menos vazão diluindo a mesma carga de sais), e**

essa tendência está associada a sinais mensuráveis de perda de desempenho biológico do tratamento?

Este trabalho contribui com: (1) uma bateria de 35 métodos complementares – estatística de tendência, séries temporais, aprendizado de máquina, e nove métodos desenhados especificamente para a pergunta causal (WRTDS, balanço de massa, cenários climáticos, entre outros) – em vez de um único modelo; (2) confirmação, com uma variável externa independente (PDSI do NOAA), de que a série segue um padrão **cíclico por regime** ligado a secas, não uma tendência monotônica, e confirmação do mecanismo causal (diluição) via balanço de massa não-circular; (3) previsão de TDS para +10/+15/+20 anos como faixa condicionada a cenários climáticos, em vez de valor único; (4) correlação entre TDS e dois indicadores de desempenho biológico (amônia e BOD), com e sem remoção de tendência comum; (5) interpretação à luz da literatura sobre conservação de água [4] e sobre o papel relativo da água de origem [2].

2 Trabalhos Relacionados

Schwabe et al. [4] estudaram 34 estações do sul da Califórnia (2013–2017) e relatam que a conservação de água durante a seca reduziu o volume de esgoto e aumentou sua salinidade – o mesmo mecanismo usado aqui para interpretar a tendência de TDS da LAGWRP. Wolfand et al. [5] modelam a bacia do rio Los Angeles, onde a LAGWRP descarrega, e relatam que o TDS aumenta com o reúso de água mesmo quando a carga total de poluentes diminui. O texto completo de nenhum dos dois foi acessível nesta sessão; a citação se apoia em resumos institucionais que confirmam a direção do efeito, não a magnitude – nenhum número desses dois estudos é reproduzido aqui. Porse et al. [3] (texto completo obtido, acesso aberto) relatam, para 45 estações do sul da Califórnia, queda de 6–10% na vazão de efluente e aumento de 5–12% no TDS ligados à conservação da seca de 2014–2016 – a cifra estadual mais diretamente comparável e verificada disponível. Antweiler e Taylor [1] orientam o tratamento metodológico dos valores não detectados de BOD (Seção de Metodologia).

O estudo de maior influência sobre o enquadramento final deste trabalho é o relatório técnico da Southern California Salinity Coalition [2] (26 estações do sul da Califórnia, texto completo lido nesta sessão): via decomposição de importância relativa (LMG), os autores atribuem a maior parte da variabilidade do TDS de influente (88%, contra 12% do consumo per capita) ao TDS da própria água de abastecimento, que varia com ciclos de seca – não à conservação local. Esse achado reenquadra o mecanismo de Schwabe et al. como real, porém secundário, e motivou diretamente o teste do PDSI como variável explicativa neste trabalho (Seção de Resultados).

3 Metodologia

3.1 Fonte e descrição dos dados

Os dados vêm do portal eSMR do California Water Boards para a LAGWRP. Foram usados quatro parâmetros – TDS, Cloreto, Amônia Total e BOD – filtrando, para cada um, os pontos `EFF-001`/`EFF-001A` (unificados como o mesmo ponto físico de monitoramento, pré/pós-2012), `Calculated Method` = "Monthly Average (Mean)" e `Units` = "mg/L". O período resultante cobre fevereiro de 2011 a março de 2026 (182 meses), sem meses faltantes.

Das 182 médias mensais de BOD, 118 (65%) são não detectadas (`Qual=ND`, MDL constante em 3,0 mg/L). Diante da ambiguidade entre a convenção interna do dado bruto (sugerindo zero) e a prática estatística padrão (MDL/2 ou Kaplan-Meier/ROS, conforme Antweiler e Taylor [1]), três datasets canônicos foram construídos (ND=MDL/2, ND=0, ND=ROS/Helsel) e a correlação TDS–BOD roda nos três em paralelo; os demais métodos, univariados em TDS, são insensíveis a essa escolha.

3.2 Bateria de métodos e validação

Foram aplicados 35 métodos: estatística clássica de tendência (Mann-Kendall/Sen, Theil-Sen, OLS), séries temporais (STL, SARIMA), árvores (Random Forest, XGBoost, LightGBM), Prophet e regressão bayesiana, quatro *baselines* obrigatórios (naive, naive sazonal, ETS, Theta), e métodos adicionais (SVR, Gaussian Process, Detrend+árvore, SARIMAX multivariado

com Cloreto, híbrido SARIMA+Prophet, LSTM, espaço de estados, GAM, regressão quantílica, análise de intervenção, modelo fundacional *zero-shot*). Todos produzem previsão pontual e IC90% para +10/+15/+20 anos e são avaliados sob o mesmo *framework*: *holdout* dos últimos 24 meses, MASE/sMAPE, validação cruzada expansiva de 5 *folds* e *backtesting* de origem móvel (+3/+5 anos) – os únicos horizontes com dado real disponível para validar.

3.3 Reconstrução da vazão e métodos causais

O dataset traz o mesmo parâmetro em mg/L e lb/dia, relacionados por lb/dia = mg/L × vazao(MGD) × 8,34, o que permite reconstruir a vazão do efluente (ausente do dataset original). A vazão derivada de TDS correlaciona 0,997–0,998 com a derivada de Cloreto/Amônia, validando a identidade. Isso habilitou três métodos causais: **WRTDS** (normalização por vazão, implementação própria baseada em Hirsch et al., 2010), que decompõe a tendência bruta em componente de vazão + componente residual; **balanço de massa**, que deriva TDS = carga ÷ (vazao × 8,34) a partir da carga de sal observada diretamente; e **projeção por cenários climáticos**, que substitui a extrapolação linear (fisicamente implausível em horizontes longos) por uma simulação de Monte Carlo sobre um AR(1) ajustado ao PDSI histórico (1895–2026), com quatro cenários (seco/normal/úmido/agravamento).

3.4 PDSI como teste independente do reenquadramento cíclico

Para testar se o padrão cíclico identificado na série (Seção de Resultados) é explicado por ciclos de seca, a série de TDS foi cruzada com o Índice de Severidade de Seca de Palmer (PDSI) mensal do NOAA NCEI (três séries: Califórnia estadual, divisão de Los Angeles, divisão de Sacramento), via correlação cruzada com defasagem, detecção independente de *changepoints* (teste de Pettitt, sem informar as datas do TDS) e decomposição de importância relativa (LMG) entre PDSI defasado e vazão reconstruída.

4 Experimentos e resultados

Os experimentos usam a série mensal canônica de TDS (182 meses, fevereiro de 2011 a março de 2026), sem valores ausentes.

4.1 Tendência bruta e reenquadramento cíclico

Cinco métodos com ajuste global à série inteira (Mann-Kendall/Sen, Theil-Sen, OLS, STL+tendência, regressão bayesiana) convergem para uma tendência de alta estatisticamente significativa, entre 2,9 e 3,9 mg/L/ano ($p<0{,}01$ em todos os casos), com previsões de +20 anos entre 774 e 807 mg/L (Figura 1). Esse resultado, porém, **não é robusto** a duas escolhas metodológicas: restrita ao período pós-2012 (`EFF-001A`, 170 dos 182 meses), a inclinação cai para 0,84 mg/L/ano e deixa de ser significativa ($p=0{,}59$); e a significância do teste de Mann-Kendall se inverte conforme a correção de autocorrelação adotada (significativa sob a correção padrão e sob *trend-free pre-whitening*; não significativa sob *pre-whitening* simples e sob a correção de Hamed-Rao).

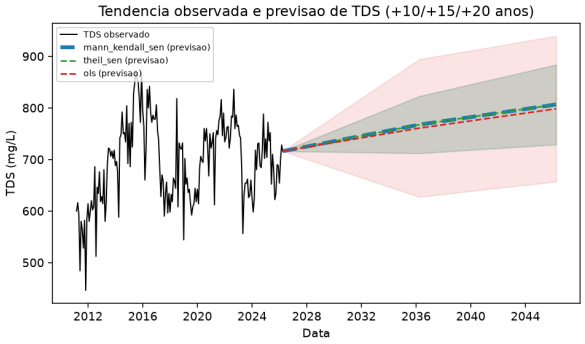


Figure 1: TDS observado (2011–2026) e previsão de tendência, com incerteza para +10/+15/+20 anos.

Investigando essa fragilidade, uma hipótese de degrau artificial na transição de código de monitoramento (`EFF-001`→`EFF-001A`, ∼2012) foi testada e **rejeitada**: a transição é contínua mês a mês, mesmo método analítico, mesmas coordenadas. Em vez disso, a série revelou um **padrão cíclico por regime**: alta de 563 para 808 mg/L entre 2011 e 2015 (coincidindo com a seca da Califórnia de 2012–2016), queda até 636 mg/L em

2019, nova alta até 768 mg/L em 2022 (segunda seca, 2020–2022) e leve recuo depois.

4.2 PDSI confirma o padrão cíclico

Para testar essa hipótese com uma variável externa, a série foi cruzada com o Índice de Severidade de Seca de Palmer (PDSI) mensal do NOAA (Figura 2). A correlação bruta é forte e altamente significativa mesmo após corrigir o número efetivo de observações independentes (Califórnia estadual: $r = -0{,}651$, p=0,0003, defasagem de 4 meses); *changepoints* detectados de forma independente no PDSI (sem informar as datas do TDS ao algoritmo) coincidem com as quatro viradas de regime observadas (2012, 2015, 2019, 2022) dentro de poucos meses; e uma decomposição de importância relativa (LMG, TDS $\sim$ $\text{PDSI}_{\text{defasado}}$ + vazao) atribui 68 a 79% da importância ao PDSI nas três séries testadas – mesma ordem de grandeza do benchmark de um estudo independente com 26 estações da região (88% água de origem, [2]). A correlação sobre séries destendenciadas é mais fraca e muda de sinal, indicando que a seca explica principalmente o nível médio de cada regime, não a oscilação mês a mês fina.

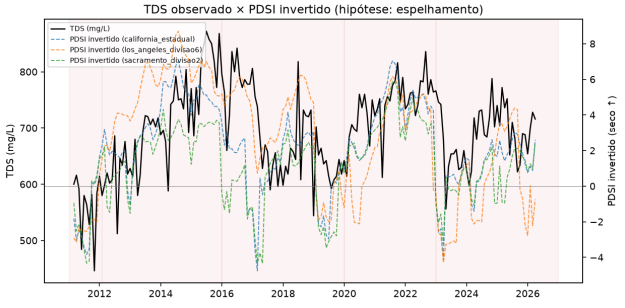


Figure 2: TDS observado × PDSI invertido, com os regimes identificados sombreados.

4.3 Mecanismo causal: diluição, não mais sal

O WRTDS (normalização por vazão) mostra que a tendência bruta de log(TDS) (+0,582%/ano, p=0,0056) **quase desaparece** após descontar o efeito da vazão (-0,133%/ano, p=0,064, não significativa) – resultado confirmado por checagem de circularidade (vazão derivada de Cloreto, independente do TDS). O balanço de massa (Figura 3) confirma essa leitura diretamente: a carga de sal caiu −3,20%/ano e a vazão caiu −3,85%/ano no mesmo período (p<0,0001 em ambos) – **o mecanismo é diluição, não mais sal entrando no sistema** (validação histórica: RMSE=19,1 mg/L, $r = 0{,}973$). A extrapolação linear desses componentes por 20 anos cruza valores fisicamente implausíveis (vazão negativa em +20 anos), motivando a projeção por cenários da próxima seção em vez de uma previsão pontual.

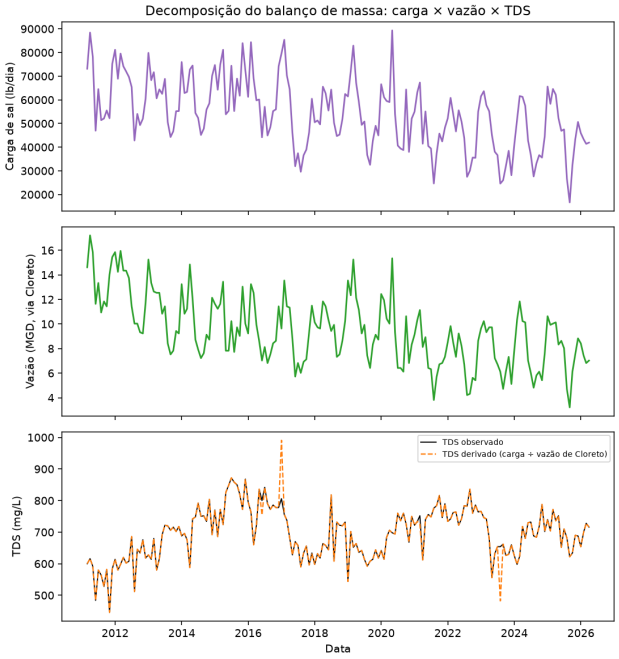


Figure 3: Decomposição do balanço de massa: carga de sal, vazão e TDS derivado vs. observado.

4.4 Previsão: cenários climáticos e finalistas da bateria

Em vez de um valor único, a previsão de longo prazo é uma faixa condicionada a cenários de seca, via simulação de Monte Carlo sobre o PDSI histórico (Tabela 1, Figura 4). Todas as faixas são fisicamente plausíveis, ao contrário da extrapolação linear.

Cenário	+10 anos	+15 anos	+20 anos
Seco	721 [596, 852]	720 [595, 848]	718 [588, 846]
Agravamento climático	682 [561, 808]	697 [576, 826]	714 [591, 842]
Normal	663 [536, 788]	659 [533, 784]	658 [529, 783]
Úmido	597 [470, 721]	595 [470, 723]	594 [462, 721]

Table 1: Mediana [P5, P95] de TDS simulado (mg/L) por cenário climático e horizonte.

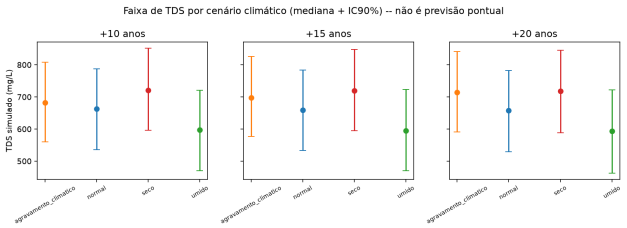


Figure 4: Faixa de TDS por cenário climático e horizonte (mediana + IC90%).

Paralelamente, dos 35 métodos da bateria original, três finalistas foram recomendados por representarem mecanismos de extrapolação distintos e pelo melhor desempenho combinado (MASE, diagnóstico de resíduos, comportamento do IC): regressão bayesiana (única com incerteza genuinamente crescente por construção), Detrend+RF (melhor MASE entre os métodos sem saturar, único sem autocorrelação residual detectável NO AJUSTE IN-SAMPLE – o mesmo teste sobre o resíduo de *holdout* já não distingue Detrend+RF dos demais; sua vantagem de erro sobre sarima/híbrido, porém, é estatisticamente real (Diebold-Mariano, p<0,05)) e híbrido SARIMA+Prophet (melhor RMSE entre os métodos de série temporal). Os três convergem para um intervalo relativamente estreito de pontos centrais (Tabela 2, Figura 5) – acima da faixa condicionada a cenários, porque a extrapolação de tendência bruta carrega implicitamente o pressuposto de que a vazão continua caindo livremente, ao passo que os cenários limitam a vazão futura a valores historicamente plausíveis. A cobertura empírica do IC90 desses finalistas (teste de robustez script_31_testes_robustez_avancados.py), porém, só se aproxima do nominal de 90% para a regressão bayesiana (86,7% via CV expansiva); híbrido SARIMA+Prophet e Detrend+RF ficam em 75,0% e 26,7% – os IC90 desses dois, e dos horizontes de +10/+15/+20 anos em geral, devem ser lidos como ilustrativos da ordem de grandeza, não como intervalos estatisticamente calibrados.

	+10 anos	+15 anos	+20 anos
Regressão bayesiana	758,2 [624,2; 893,1]	778,7 [636,4; 917,2]	797,7 [658,1; 937,8]
Detrend + RF	743,5 [641,0; 845,9]	762,2 [636,7; 887,7]	780,9 [636,0; 925,8]
Híbrido SARIMA+Prophet	714,4 [130,1; 1501,5]	738,9 [-94,3; 1832,3]	763,5 [-332,3; 2176,6]

Table 2: Previsão pontual e IC90% (mg/L) dos três finalistas.

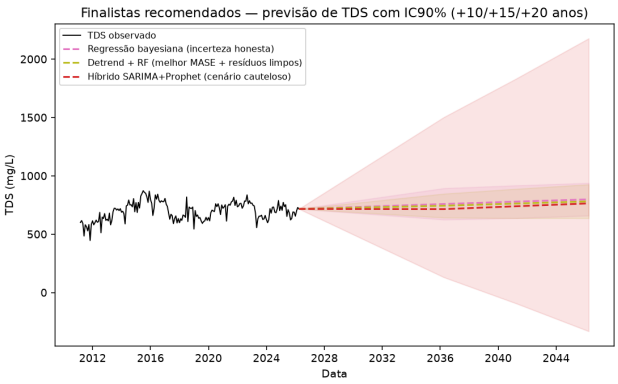


Figure 5: Finalistas recomendados, com IC90% para +10/+15/+20 anos.

4.5 Correlação com desempenho biológico

TDS correlaciona-se positivamente com Amônia mesmo após remover a tendência comum de ambas as séries ($r = 0{,}175$, p=0,018; mais forte com 1 mês de defasagem, $r = 0{,}215$) – meses de salinidade acima do esperado coincidem com nitrificação pior que o esperado, dando plausibilidade biológica à preocupação original que motivou este trabalho. Já TDS vs. BOD é **negativo e não significativo** nos três tratamentos de dado censurado testados (r entre $-0{,}068$ e $-0{,}126$, p entre 0,090 e 0,360) – o oposto da hipótese inicial; a leitura mais provável é falta de variação real na série de BOD, que permanece rente ao limite de detecção durante quase todo o período (Figura 6).

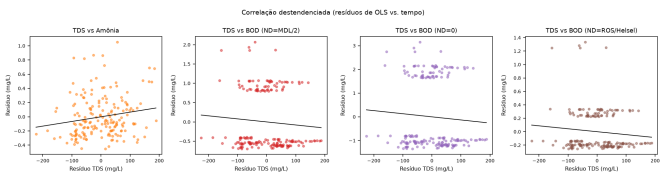


Figure 6: Correlação entre os resíduos (após remoção da tendência) de TDS e de Amônia/BOD.

4.6 Achados complementares

Re-treinar os 12 métodos que aceitam regressor exógeno com o PDSI como covariável não produziu melhora consistente (só 4 de 12 melhoraram o RMSE de *holdout*); testes adicionais de representação (múltiplos *lags*, seleção por validação cruzada) confirmaram que só o XGBoost tinha margem real de ganho (-5,3% no *holdout*, -2,0% na CV). Separadamente, uma série de TDS de origem construída a partir de 21 relatórios anuais da LADWP (2004–2024, auditados célula a célula) correlaciona com o TDS de efluente em $r = 0{,}912$ (p=0,000005) – mais forte que a correlação com o PDSI, e a evidência mais direta obtida neste trabalho de que a qualidade da água de origem é o principal determinante do TDS de efluente.

5 Conclusão

5.1 Síntese dos achados

A tendência de alta de TDS identificada por ajuste linear global (2,9 a 3,9 mg/L/ano, p<0,01) não é robusta a recortes temporais nem a certas correções de autocorrelação – a leitura mais honesta dos dados é que a série responde a um **padrão cíclico ligado a ciclos de seca da Califórnia**, não a uma tendência monotônica. Essa hipótese foi confirmada com uma variável climática externa e independente (PDSI, cujos *changepoints*, detectados sem informação das datas do TDS, coincidem com as viradas de regime observadas) e decomposta em duas frentes causais: o WRTDS mostra que a tendência flow-normalized não é significativa (p=0,064) – quase toda a tendência bruta é efeito de vazão; e o balanço de massa confirma diretamente que a carga de sal caiu ($-3{,}20\%$/ano) enquanto a vazão caiu mais rápido ainda ($-3{,}85\%$/ano) – **diluição, não mais sal entrando no sistema**. Como a extrapolação linear desses componentes cruza val-

ores fisicamente impossíveis em horizontes longos, a previsão de +20 anos é apresentada como uma faixa condicionada a cenários climáticos (594 a 718 mg/L), mais estreita e mais baixa que a convergência dos três finalistas de previsão pontual (∼760 a 800 mg/L), porque limita a vazão futura a valores historicamente plausíveis.

TDS correlaciona-se positivamente com Amônia mesmo destendenciado ($r = 0{,}175$, p=0,018), oferecendo evidência de que salinidade elevada coincide com nitrificação reduzida. A correlação com BOD é negativa e não significativa em todos os tratamentos testados – o oposto do previsto, reportado sem suavização; a leitura mais provável é a falta de variação real na série de BOD, rente ao limite de detecção durante quase todo o período.

5.2 Interpretação em contexto real

Os achados são compatíveis com o mecanismo descrito por Schwabe et al. [4] (conservação → menos vazão → mais concentrado) e com Wolfand et al. [5], que encontraram o mesmo padrão na bacia do rio Los Angeles. Mas um relatório técnico independente com 26 estações da região [2], cujo texto completo foi lido na íntegra, atribui a maior parte da variabilidade do TDS de influente (88%) ao TDS da própria água de abastecimento – não à conservação local (12%) – sugerindo que o mecanismo de Schwabe et al. é real, porém secundário. O balanço de massa deste trabalho corrobora essa leitura de forma independente e local: a carga de sal na LAGWRP não está subindo, está caindo, e a vazão cai mais rápido ainda.

5.3 Limitações

Este é um estudo de ponto único, não generalizável sem cautela; a análise de correlação é observacional, não estabelece causalidade; a série de BOD é fortemente censurada (65% ND) e tem amplitude pequena, limitando o poder estatístico da correlação TDS–BOD; apenas 1 dos 35 métodos atinge R^2 positivo no *holdout* de 24 meses, e o próprio *baseline* naive supera a maioria dos métodos sofisticados nesse critério de curto prazo; a variável que a literatura da região aponta como mais explicativa – o TDS da própria água de abastecimento (88% da variabilidade, [2]) – só foi parcialmente reconstruída (lado Los Angeles/LADWP, $r = 0{,}912$, dado anual não mensal), não estando disponível como covariável direta na bateria de previsão original.

5.4 Trabalhos futuros

O escopo de dados deste trabalho está encerrado. A direção de maior potencial de impacto para trabalhos subsequentes é obter uma série mensal completa de TDS da água de abastecimento na origem (incluindo o lado Glendale, ainda sem dado equivalente), permitindo treinar os modelos com o principal determinante hipotético do TDS como covariável direta, em vez de inferi-lo apenas indiretamente via vazão reconstruída – o que provavelmente reduziria de forma substancial a incerteza dos horizontes de longo prazo reportados aqui.

Referências

[1] Ronald C. Antweiler and Howard E. Taylor. Evaluation of statistical treatments of left-censored environmental data using coincident uncensored data sets: I. summary statistics. *Environmental Science & Technology*, 42(10):3732–3738, 2008.

[2] Daniel B. Stephens & Associates, Inc. Study to evaluate long-term trends and variations in the average total dissolved solids concentration in wastewater and recycled water. Technical report, Southern California Salinity Coalition, Costa Mesa, California, mar 2018. Prepared for the Southern California Salinity Coalition, administered by the National Water Research Institute.

[3] Erik Porse, Caitlyn Leo, Erick Eschker, Harold Leverenz, Jonathan Kaplan, John Johnston, Dakota Keene, and David Babchanik. Adapting wastewater management systems in california for water conservation and climate change. *Sustainable and Resilient Infrastructure*, 8(4):437–450, 2023.

[4] Kurt Schwabe, Mehdi Nemati, Refat Amin, Quynh Tran, and David Jassby. Unintended consequences of water conservation on the use

of treated municipal wastewater. *Nature Sustainability*, 3(8):628–635, 2020.

[5] Jordyn M. Wolfand, Anneliese Sytsma, Victoria L. Hennon, Eric D. Stein, and Terri S. Hogue. Dilution and pollution: Assessing the impacts of water reuse and flow reduction on water quality in the los angeles river basin. *ACS ES&T Water*, 2(8):1309–1319, 2022.